

공유압기능사

공유압일반

필기 · 공유압의 개요, 공압기기, 유압기기, 공유압 기호, 공유압 회로

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 공유압이란 — 압력으로 일하는 기술
- 2. 공압 vs 유압 — 한눈에 보는 대비표
- 3. 압력 P=F/A와 단위 환산
- 4. 유체의 법칙 — 보일과 파스칼
- 5. 공압기기 — 컴프레서·드라이어·FRL
- 6. 유압기기 — 펌프·탱크·액추에이터
- 7. 방향제어밸브 — 3/2와 5/2의 구분
- 8. 압력제어밸브 — 릴리프·시퀀스·리듀싱
- 9. 유량제어밸브·체크밸브 — 속도와 방향
- 10. 실린더와 모터 — 힘을 만드는 액추에이터
- 11. 공유압 기호 읽기 — ISO 1219
- 12. 추력·유량·동력 계산 — 숫자 문제 정복
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1501020401_14v2	유공압시스템설계	—	15010204
1503010116_16v4	공기압 장치조립	—	15030101 기계수동조립
1503010117_16v4	유압 장치조립	—	15030101 기계수동조립

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 공압=공기(압축공기), 유압=기름(압유). 둘 다 "압력으로 힘과 움직임을 전달"하는 기술이다.
- 공압의 장점: 깨끗하고 빠르며 배관이 쉬움. 단점: 힘이 약하고(7bar 수준) 공기 압축성 때문에 정밀 위치 제어에 약함.
- 유압의 장점: 큰 힘(210bar 이상), 무단 변속·정밀 제어. 단점: 누유·화재 위험, 배관이 비쌈.
- 압력 P = F / A. 손바닥 비유: 같은 힘으로 누르면 손바닥이 좁을수록(면적이 작을수록) 더 아프다 = 압력이 크다.

- 1 MPa = 10 bar = 약 10.2 kgf/cm2. 1 bar = 100 kPa. 게이지압은 대기압을 0으로 잰 압력이다.
- FRL 순서: 필터(Filter)→레귤레이터(Regulator)→루브리케이터(Lubricator). "필레귤룹" 아닌 "F-R-L" 순서 암기.
- 밸브 표기: (포트 수)/(위치 수). 3/2 밸브=3포트 2위치, 5/2 밸브=5포트 2위치. 단동 실린더는 3/2, 복동 실린더는 5/2가 짝이다.
- 릴리프밸브=압력 제한(안전밸브), 시퀀스밸브=동작 순서 제어, 리듀싱밸브=2차 압력 감압, 체크밸브=역류 방지.
- 실린더 추력 F = p × A (압력 × 피스톤 면적). 유량 Q = A × v (면적 × 속도). 유압 동력 P = p × Q.
- 속도 제어: 공압은 미터아웃(배출 측 스로틀)이 안정적. 유압은 미터인(유입 측 스로틀)이 기본.
- 보일의 법칙: 온도 일정 시 압력×부피=일정(공압 계산 기초). 파스칼의 원리: 밀폐 유체 압력은 모든 곳에 동일 전달(유압 기초).
- 절대압 = 게이지압 + 대기압. 진공은 대기압보다 낮은 압력이다.
- 유압 펌프: 기어(저압·저가·소음 큼) → 베인(중압·저소음) → 피스톤(고압·고효율·고가) 순으로 고급.
- 급속배기밸브=실린더 배출 공기를 바로 대기로 빼서 고속 전진. 어큐뮬레이터=압력 저장·맥동 흡수.
- ISO 1219가 공유압 기호 규격. 밸브 사각형 칸 수=위치 수, 화살표=흐름 방향, T=막힘(블록).
- 공기압축기: 왕복식(소형·간헐), 스크루식(연속 운전), 베인식. 드라이어로 수분 제거(냉동식·흡착식).

- 단동 실린더=스프링 복귀(한쪽만 공기), 복동 실린더=양쪽 공기. 쿠션=종단 충격 완화, 자석식+리드스위치=위치 검출.
- 파일럿 체크밸브=역류를 파일럿 압력으로 열어주는 체크 → 로킹회로(중간 위치 고정). 카운터밸런스=자중 낙하 방지.
- 계산 단위 주의: 추력 N = MPa × mm2 (1 MPa = 1 N/mm2). 유량 cm3/s = cm2 × cm/s.

1. 공유압이란 — 압력으로 일하는 기술

- 일상 비유: 주사기를 떠올려보자. 피스톤을 밀면 안의 공기가 압축되고, 그 압력이 바늘 끝으로 물을 밀어낸다. 이것이 공유압의 핵심이다.
- 공유압 = 압축공기(공기압) 또는 압유(유압)를 이용해 힘·운동·제어를 전달하는 기술. "보이지 않는 유체로 기계적인 일을 시키는" 방식이다.
- 공압(뉴매틱스): 에너지원이 공기. 공장 곳곳의 에어 컴프레서에서 만들어 배관으로 보낸다.
- 유압(하이드로릭스): 에너지원이 기름(작동유). 펌프가 기름을 밀어 실린더·모터를 움직인다.
- 시험 포인트: 두 기술의 장단점 비교는 필기 단골이다. "깨끗·빠름=공압, 큰 힘·정밀=유압"으로 묶어 암기하자.

2. 공압 vs 유압 — 한눈에 보는 대비표

- 작동 매체: 공압=공기(압축성 있음, 가벼움), 유압=작동유(압축성 거의 없음, 무거움).

- 사용 압력: 공압은 보통 5~7 bar(저압), 유압은 70~210 bar 이상(고압). 그래서 유압이 훨씬 큰 힘을 낸다.
- 장점(공압): 깨끗하고, 빠르고, 배관·취급이 쉽고, 누설되어도 오염 걱정이 적다.
- 단점(공압): 힘이 약하고, 공기 압축성 때문에 속도가 고르지 않고(스틱슬립), 정밀 위치 제어에 약하다.
- 장점(유압): 큰 힘, 무단 변속, 정밀하고 부드러운 제어, 자기 윤활(기름이라 부품이 덜 닳는다).
- 단점(유압): 누유 시 오염·화재 위험, 배관·부품이 비싸고 무겁다, 온도 변화에 점도가 민감하다.
- 시험 포인트: "공압의 단점이 아닌 것은?" 같은 부정형 문제에서 유압의 장점(큰 힘·정밀 제어)이 정답 선지로 자주 나온다.

3. 압력 P=F/A와 단위 환산

- 일상 비유: 같은 힘으로 누를 때 손가락 하나(좁음)는 아프고 손바닥 전체(넓음)는 덜 아프다. 면적이 압력을 결정한다.
- 정의: 압력 P = 힘 F ÷ 면적 A. 단위는 파스칼(Pa) = N/m2. 1 Pa는 1 m2에 1 N의 힘이다.
- 게이지압: 대기압을 0으로 보고 잰 압력(압력계 값). 절대압 = 게이지압 + 대기압(약 101.3 kPa).
- 핵심 줄기: 1 MPa = 10 bar = 약 10.2 kgf/cm2. 이 한 줄이면 대부분의 환산이 된다.
- 1 bar = 100 kPa = 0.1 MPa. 공장 공압의 "7 bar"는 0.7 MPa와 같다.

- 계산 팁: 추력 F(N) = p(MPa) × A(mm2). 1 MPa = 1 N/mm2이므로 도면 치수와 바로 곱할 수 있다.
- 시험 포인트: "게이지압 500 kPa일 때 절대압은?" → 601.3 kPa. 단위 변환 문제는 "1 MPa = 10 bar"를 손에 익히면 5초 컷이다.

4. 유체의 법칙 — 보일과 파스칼

- 보일의 법칙: 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례한다 (p1V1 = p2V2). 주사기를 반으로 누르면 압력이 2배가 되는 원리다.
- 공압 계산의 기초: 탱크 안 공기량을 계산하거나 압축 후 압력을 구할 때 쓴다.
- 파스칼의 원리: 밀폐된 유체에 가한 압력은 유체의 모든 부분에 같은 크기로 전달된다.
- 유압의 기초: 작은 피스톤에 작은 힘을 주면 큰 피스톤에서 큰 힘이 나온다 (면적비만큼 증폭). 유압 잭·프레스가 이 원리다.
- 시험 포인트: "밀폐 유체의 압력 전달"이 나오면 파스칼, "온도 일정·압력과 부피 반비례"가 나오면 보일이다.

5. 공압기기 — 컴프레서·드라이어·FRL

- 공기압축기(컴프레서): 공기를 압축해 만드는 장치. 왕복식(피스톤, 소형·간헐 운전), 스크루식(나사 회전, 연속 운전·공장 표준), 베인식(날개 회전).
- 에어 드라이어: 압축공기 속 수분을 제거한다. 냉동식(공기를 차갑게 해서 물방울 응결), 흡착식(흡착제로 수분 흡착, 더 건조).
- FRL 유닛 = 필터(Filter) → 레귤레이터(Regulator) → 루브리케이터(Lubricator) 순서. 절대 순서가 바뀌지 않는다.

- 필터: 5μm 수준의 먼지·수분·유분을 걸러낸다. 공압 기기의 수명을 지키는 첫 관문이다.
- 레귤레이터(감압밸브): 1차 압력(탱크 압력)을 일정한 2차 압력(사용 압력)으로 낮춰준다. 손잡이로 압력을 조정한다.
- 루브리케이터(윤활기): 오일 미스트(안개)를 공기에 섞어 밸브·실린더에 급유한다. 요즘은 무급유 기기도 많다.
- 시험 포인트: FRL 순서는 "필터→레귤레이터→루브리케이터". "레귤레이터가 필터 앞에 있다"는 선지는 오답이다.

6. 유압기기 — 펌프·탱크·액추에이터

- 유압펌프: 기름을 밀어내는 심장. 기어펌프(저압·저가·소음 큼), 베인펌프(중압·저소음), 피스톤펌프(고압·고효율·고가) 순으로 성능이 올라간다.
- 펌프 선정 기준: 필요한 압력(부하)과 유량(속도). 정용량형(토출량 고정)과 가변용량형(토출량 조절)이 있다.
- 유압탱크(리저버): 기름 저장 + 방열 + 기포·이물질 분리. 유면계·온도계·에어 브리더(호흡기)가 달려 있다.
- 어큐뮬레이터(축압기): 압력 에너지를 저장하는 "기름 저금통". 맥동 흡수·비상 동력·누설 보충 역할을 한다.
- 유압 실린더: 압유로 직선 운동. 공압보다 훨씬 큰 추력을 내고 속도 제어가 정밀하다.
- 유압 모터: 압유로 회전 운동. 저속·고토크가 특기라 윈치·주행 장치에 쓰인다.
- 시험 포인트: 펌프 3종 비교(기어→베인→피스톤)는 "압력·가격·소음·효율" 4축으로 정리하면 어떤 선지도 풀린다.

7. 방향제어밸브 — 3/2와 5/2의 구분

- 밸브 표기법: (포트 수)/(위치 수). 예) 3/2 밸브 = 3개의 포트, 2개의 위치(상태).
- 포트: 공기가 드나드는 구멍. P(압력 입구), A·B(실린더 연결), R·S(배기) 등으로 표시한다.
- 3/2 밸브: 단동 실린더의 짝. 한 위치에서는 급기→실린더 전진, 다른 위치에서는 배기→스프링 복귀.
- 5/2 밸브: 복동 실린더의 짝. A·B 두 포트에 번갈아 급기·배기해서 전진·후진을 만든다.
- 5/3 밸브: 중간 위치(센터)가 하나 더 있다. 클로즈드 센터(전 포트 막힘·위치 고정), 탠덤 센터(펌프 무부하) 등으로 용도가 갈린다.
- 조작 방식: 수동(버튼·레버·페달), 기계식(롤러·스프링), 파일럿(공기압·유압 신호), 전기식(솔레노이드).
- 시험 포인트: "단동 실린더 제어에 쓰는 밸브는?" → 3/2. "복동 실린더는?" → 5/2. 이 짝꿍 관계는 무조건 암기.

8. 압력제어밸브 — 릴리프·시퀀스·리듀싱

- 릴리프밸브(안전밸브): 설정 압력을 넘으면 기름을 탱크로 돌려보내 회로를 보호한다. 유압 회로의 "압력 퓨즈"다.
- 시퀀스밸브(순차밸브): 1차 측 압력이 설정값에 도달해야 2차 측으로 유로를 연다. "A 실린더가 끝나야 B가 움직인다"는 순서 제어용이다.
- 리듀싱밸브(감압밸브): 높은 1차 압력을 낮고 일정한 2차 압력으로 만든다. 회로의 일부만 저압으로 쓰고 싶을 때 쓴다.

- 언로딩밸브: 무부하(대기) 상태에서 펌프 토출을 저압으로 탱크에 돌려 펌프 부하·발열을 줄인다.
- 카운터밸런스밸브: 실린더 하강 측에 배압을 걸어 자중으로 뚝 떨어지는 것을 막는다. 수직 실린더의 안전장치다.
- 시험 포인트: 릴리프=압력 제한, 시퀀스=순서 제어, 리듀싱=감압. 이름과 기능을 1:1로 매칭하자.

9. 유량제어밸브·체크밸브 — 속도와 방향

- 스로틀밸브(교축밸브): 유로를 좁혀 유량을 줄인다. 니들밸브가 대표적. 실린더 속도 조절용이다.
- 유량조정밸브: 압력 변화에도 유량을 일정하게 유지하는 압력 보상형. 부하가 바뀌어도 속도가 일정하다.
- 체크밸브(역지밸브): 한 방향으로만 흐르게 한다. 역류 방지용. 스프링 내장으로 열리는 압력(크래킹 압력)이 있다.
- 파일럿 조작 체크밸브: 파일럿 압력을 주면 역방향도 열어준다. 로킹회로(중간 위치 고정)의 핵심 부품이다.
- 미터인(유압)·미터아웃(공압) 속도제어: 실린더 유입 측에 스로틀(유압) / 배출 측에 스로틀(공압). 공압은 배출을 조여 안정적인 속도를 만든다.
- 급속배기밸브(퀵 이그조스트): 실린더 배출 공기를 밸브를 거치지 않고 바로 대기로 빼서 고속 전진을 만든다.
- 시험 포인트: "공압 속도 제어는?" → 미터아웃. "유압 속도 제어는?" → 미터인. 반대로 적힌 선지는 오답.

10. 실린더와 모터 — 힘을 만드는 액추에이터

- 단동 실린더: 한쪽에만 공기/기름을 넣고, 복귀는 스프링이나 자중. 3/2 밸브와 짝이다.
- 복동 실린더: 양쪽에 번갈아 압력을 넣어 전진·후진. 5/2 밸브와 짝이다. 산업 현장의 표준이다.
- 쿠션: 실린더 종단(끝)에서 피스톤 속도를 줄여 충격을 완화하는 장치. "쾅" 소리를 줄여준다.
- 자석식 실린더 + 리드스위치: 피스톤에 자석을 넣어 위치를 전기 신호로 검출. 자동화 라인의 눈 역할을 한다.
- 요동형 액추에이터(로터리): 직선이 아닌 회전(흔들림) 운동. 90도·180도 회전 클램프 등에 쓰인다.
- 에어 모터·유압 모터: 유체로 회전 운동을 만든다. 유압 모터는 저속·고토크가 특기다.
- 시험 포인트: 추력 계산 $F = p \times A$. 피스톤 지름 D면 $A = \pi D2/4$. "복동 실린더 후진(당김) 추력"은 로드 면적을 뺀 환형 면적으로 계산한다.

11. 공유압 기호 읽기 — ISO 1219

- 공유압 기호는 국제 규격 ISO 1219를 따른다. 전 세계 도면이 같은 그림을 쓴다.
- 밸브 기호: 사각형 칸의 수가 위치(상태) 수. 칸 안의 화살표는 흐름 방향, T 표시는 막힘(블록)이다.
- 에너지 공급: 컴프레서(공압)·유압펌프(유압), 탱크·어큐뮬레이터 기호를 구분한다.
- 액추에이터: 단동·복동 실린더, 요동형(로터리) 액추에이터 기호. 실린더 안 자석 표시는 자석식을 뜻한다.

- 조작 기호: 버튼·레버·페달(수동), 롤러·스프링(기계식), 솔레노이드(전기식), 파일럿(유체 신호).
- 보조 기기: 필터·레귤레이터·루브리케이터(FRL), 압력계(동그라미+바늘), 유량계(동그라미+삼각형) 기호.
- 시험 포인트: 기호 문제는 그림 암기가 생명. "동그라미+삼각형=유량계", "T=막힘" 같은 포인트를 그림과 함께 외우자.

12. 추력·유량·동력 계산 — 숫자 문제 정복

- 추력: F = p × A. 예) 0.5 MPa 압력, 피스톤 지름 50 mm → A = π×502/4 ≈ 1963 mm2 → F ≈ 0.5 × 1963 ≈ 982 N.
- 핵심 단위 감각: 1 MPa = 1 N/mm2. 그래서 MPa × mm2 = N이 바로 나온다. 단위 변환 없이 바로 곱하면 된다.
- 후진(당김) 추력: 로드(피스톤 막대)가 차지한 면적을 뺀다. A후진 = π(D2 - d2)/4. D=피스톤 지름, d=로드 지름.
- 유량: Q = A × v. 예) A=20 cm2 실린더가 10 cm/s로 움직이면 Q = 200 cm3/s.
- 실린더 속도: v = Q / A. 같은 유량이면 면적이 작을수록 빨라진다.
- 유압 동력: P = p × Q. 단위 맞추기: p(MPa) × Q(L/min) ÷ 60 = kW. 예) 14 MPa × 30 L/min ÷ 60 = 7 kW.
- 시험 포인트: 계산 문제는 단위가 함정이다. mm2↔cm2, L/min↔cm3/s 변환을 먼저 하고 숫자를 대입하자.

📖 핵심용어집

공유압

압축공기(공기압)나 압유(유압)로 힘과 움직임을 전달하는 기술. 보이지 않는 유체가 기계를 움직인다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 공압=공기, 유압=기름. 장단점 비교는 필기 단골.

파스칼의 원리

밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 부분에 똑같이 전달된다. 작은 힘으로 큰 힘을 만드는 유압 잭의 원리다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "밀폐 유체·압력 전달"이 나오면 파스칼.

보일의 법칙

온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피는 반비례한다. 주사기를 반으로 누르면 압력이 2배가 된다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "온도 일정·압력과 부피 반비례"가 나오면 보일.

게이지압

대기압을 0으로 보고 잰 압력. 압력계 바늘이 가리키는 값이 바로 이것이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 절대압 = 게이지압 + 대기압. 더하는 것을 잊지 말자.

FRL 유닛

공압의 정수기 세트. 필터(먼지 제거)→레귤레이터(압력 조정)→루브리케이터(기름 안개 급유) 순서다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 순서는 F→R→L. 바뀌면 오답.

레귤레이터

높은 탱크 압력을 일정한 사용 압력으로 낮춰주는 "압력 조절 손잡이"다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 2차 압력 조정. FRL의 R.

3/2 밸브

포트 3개·위치 2개인 밸브. 단동 실린더의 짝꿍으로, 급기와 배기를 바꿔 피스톤을 움직인다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 단동 실린더 제어용. 5/2와 짝꿍 관계를 구분.

5/2 밸브

포트 5개·위치 2개인 밸브. 복동 실린더의 양쪽에 번갈아 공기를 넣어 전진·후진을 만든다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 복동 실린더 제어용. 단동=3/2, 복동=5/2.

솔레노이드 밸브

전기로 여닫는 밸브. 코일에 전기를 흘리면 전자석이 스풀을 움직여 유로를 바꾼다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 전기공압·전기유압의 핵심. 조작 방식은 "전기식".

릴리프밸브

압력이 너무 오르면 기름을 탱크로 돌려보내는 "압력 퓨즈". 회로를 폭발·파손에서 지킨다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기능=압력 제한·회로 보호. 시퀀스(순서)와 구분.

시퀀스밸브

압력이 설정값에 도달해야 다음 유로를 여는 "순번표". A가 끝나야 B가 움직이게 한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기능=순서 제어. 릴리프(압력 제한)와 구분.

리듀싱밸브

높은 압력을 낮고 일정한 압력으로 깎아주는 "압력 할인기". 회로 일부만 저압으로 쓸 때 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기능=감압(2차 압력 일정).

스로틀밸브

유로를 좁혀 유량을 줄이는 "수도꼭지". 실린더 속도를 조절한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 속도 제어용. 미터인·미터아웃과 연결.

체크밸브

한 방향으로만 흐르게 하는 "일방통행 표지판". 역류를 막는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기능=역류 방지. 파일럿 체크는 로킹회로용.

미터아웃

실린더에서 나가는 공기를 조여 속도를 조절하는 방식. 공압의 정석이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 공압=미터아웃, 유압=미터인. 반대로 적힌 선지는 오답.

급속배기밸브

실린더의 배출 공기를 바로 대기로 빼는 "지름길". 고속 전진을 만든다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 퀵 이그조스트. 고속 전진용.

어큐뮬레이터

압력 에너지를 저장해두는 "기름 저금통". 맥동 흡수·비상 동력·순간 대유량 보충용이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 축압기. 기능 3종(맥동 흡수·압력 저장·누설 보충).

추력

실린더가 밀고 당기는 힘. 추력 = 압력 × 피스톤 면적($F = p \times A$)으로 계산한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** $F = p \times A$. 1 MPa = 1 N/mm2 단위 감각.

쿠션

실린더 끝에서 피스톤 속도를 줄여 "쾅" 충격을 완화하는 장치다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 종단 충격 완화. 자석식+리드스위치는 위치 검출.

파일럿 압력

밸브를 원격으로 조작하는 작은 "신호 압력". 큰 밸브를 작은 힘으로 움직인다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 파일럿 조작 체크밸브=로킹회로. 조작 방식 구분 문제에 출제.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.